

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分单元总结

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1 导数的概念

2 函数的求导法

3 函数的微分

4 典型例题

学习要点

1. 导数与微分是微积分中两个重要的概念，必须深刻理解这

这两个重要概念以及它们之间的联系和区别.

2. 求导运算是微积分中两大主要运算之一，是后继内容的基础，

必须熟练掌握(多做练习）. 求导法则中，复合函数求导法是核心.

1. 导数的概念

定义

左右导数

几何意义

可导与连续的关系

基本初等函数的导数公式表

导数的定义

若 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 点**可导**，并把该极限值叫做函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(h)}{h} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

左导数：$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

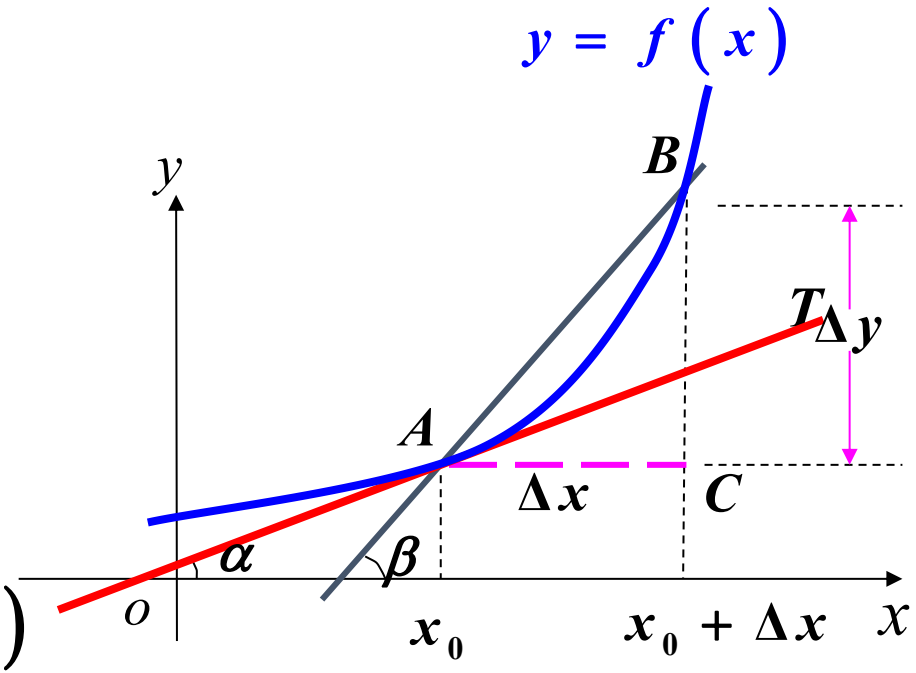
右导数：$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数存在且相等

导数的几何意义

导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处**切线的斜率.**



切线方程

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

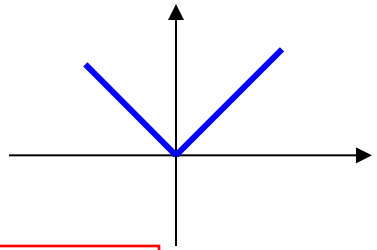
法线方程

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

可导性与连续性的关系

设函数 $f:U(x_0)\to R$ 在 x_0 处可导，则该函数必在 x_0 处连续.

$$f(x)=|x|$$



可导 $\rightleftarrows$ 连续

基本初等函数的导数公式表

$$(1)(c)' = 0 \quad (c\text{为 常 数})$$

$$(2)(x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in R, 0 < x < +\infty)$$

$$(3)(a^{x})' = a^{x} \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(4)(\log a^{x})' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(5)(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(6)(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

2. 函数的求导法

和差积商的导数

反函数求导法

复合函数求导法

高阶导数

隐函数的求导法

参数方程的求导法

和、差、积、商的导数

设 $u(x), v(x)$ 都可导，则

(1) $(u \pm v)' = u' \pm v'$

(2) $(uv)' = u'v + uv'$　　特殊的，$(cu)' = cu'$

可推广到有限个函数的情形

(3) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}(v \neq 0)$

特殊的，$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}(v \neq 0)$

反函数求导法则

设区间 I 上严格单调且 连续的函数

$x = f(y)$ 在 y 处可导，且 $f'(y) \neq 0$，则它的反函数

$y = f^{-1}(x)$ 在对应点可导，且

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'(y)} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

复合函数求导法则

（链式法则）设 $u = g(x)$ 在 x 可导，$y = f(u)$

在对应 u 处可导，则 $y = f[g(x)]$ 在 x 处可导，且

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) \qquad y'_x = y'_u \cdot u'_x \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

高阶导数

设 $u(x),v(x)$ 都是 n 阶可导，则

$$(1)\left[\alpha u(x)+\beta v(x)\right]^{(n)}=\alpha u^{(n)}(x)+\beta v^{(n)}(x),\alpha,\beta\in R$$

$$(2)\ Leibniz\text{公式}\ \left[u(x)v(x)\right]^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}(x)v^{(k)}(x)$$

隐函数的求导法

一般的，

设$y=y(x)$是由方程$F(x,y)=0$所确定的隐函数，则

$F(x,y(x))\equiv 0$　　注意：　y 要看成 x 的函数

参数方程求导法

设有参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

(1) 若函数 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 在 (α, β) 内可导，且 $\dot{x}(t) \neq 0$，则 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}$

(2) 若 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 二阶可导，则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3}$$

3. 函数的微分

微分的定义

微分的几何意义

微分在近似计算中的应用

可导、可微与连续的关系

微分定义

若 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=a\Delta x+o(\Delta x)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 点**可微**，$a\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 点的**微分**.

记为 $dy=a\Delta x$

关于定义的几点说明：

(1) $dy=a\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，故 dy 叫 Δy 的**线性主部**；

(2) $\Delta y-dy=o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小；

(3) a 是与 Δx 无关的常数，但与 $f(x)$ 和 x_0 有关；

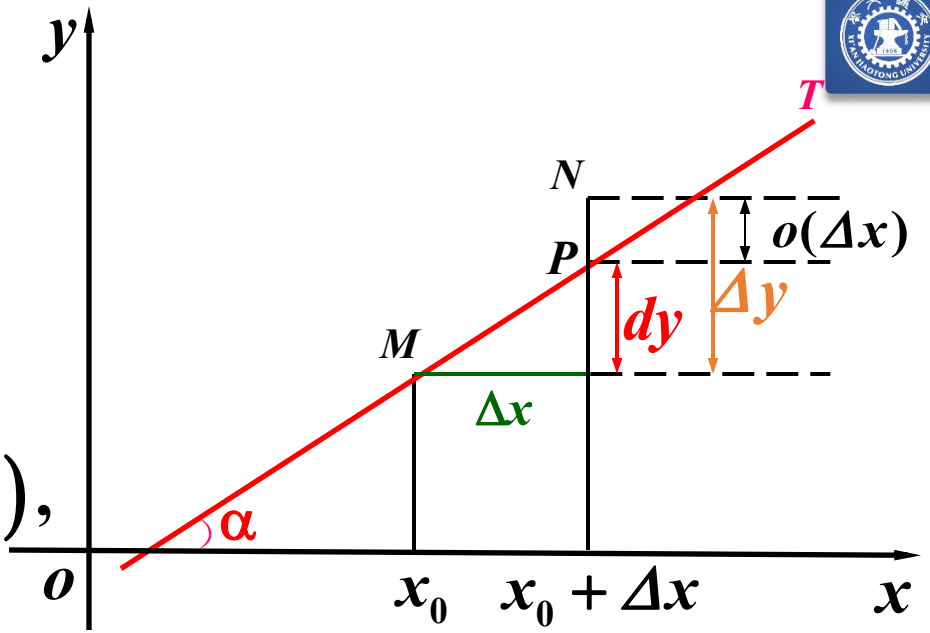
(4) 当 $|\Delta x|$ 很小时，$\Delta y\approx dy$.

微分的几何意义

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) \approx dy$$

$$f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$

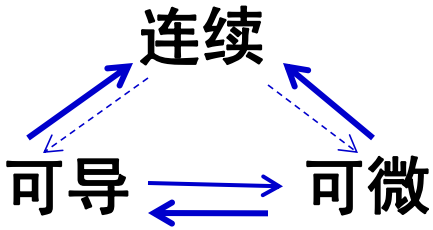


在x_0附近，用线性函数代替非线性函数

当$|\Delta x|$很小时，在点M的附近，切线段MP可近似代替曲线段MN.

用均匀变化替代非均匀变化　局部线性化

可微、可导及连续间的关系



4. 典型例题

例1 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的一个充要条件为【　　】.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(x_0+\dfrac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]$ 存在；

(B) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+x^2)-f(x_0)}{x^2}$ 存在；

(C) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+x)-f(x_0-x)}{2x}$ 存在；

(D) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-x)}{x}$ 存在.

例2 设 $f(x)=\begin{cases}|x|^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 试讨论实数 $f(x)$ 分别满足什么条件时，

（1）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

（2）$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

（3）$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

例3 求下列函数的导数.

$$(1)\,y=\frac{1}{2}\arctan\sqrt[4]{1+x^4}+\frac{1}{4}\ln\frac{\sqrt[4]{1+x^4}+1}{\sqrt[4]{1+x^4}-1};$$

解 令 $\sqrt[4]{1+x^4}=u,$

$$y=\frac{1}{2}\arctan u+\frac{1}{4}\ln\frac{u+1}{u-1}$$

$$=\frac{1}{2}\arctan u+\frac{1}{4}\ln(u+1)-\frac{1}{4}\ln(u-1)$$

$$\frac{dy}{du}=\frac{1}{2(1+u^2)}+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{u+1}-\frac{1}{u-1}\right)\qquad \frac{du}{dx}=\frac{1}{4}(1+x^4)^{-\frac{3}{4}}\cdot 4x^3$$

$$\frac{dy}{du}=\frac{1}{1-u^4}\qquad \frac{du}{dx}=\frac{x^3}{\left(1+x^4\right)^{\frac{3}{4}}}\qquad \sqrt[4]{1+x^4}=u,$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=-\frac{1}{x\left(1+x^4\right)^{\frac{3}{4}}}\cdot$$

(2) $y = f\left(e^{x} + e^{-x}\right) + e^{f\left(x^{2}\right)}$，其中$f(x)$可导.

例4 设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x=3t^2+2t+3, \\ e^y\sin t-y+1=0 \end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

解 $x=3t^2+2t+3 \Rightarrow x(0)=3,\ \dot{x}(t)=6t+2,\ \dot{x}(0)=2.$

$$e^y\sin t-y+1=0 \Rightarrow y(0)=1,\quad e^y\dot{y}\sin t+e^y\cos t-\dot{y}=0,$$

$$\dot{y}(t)=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}=\frac{e^y\cos t}{2-y},\quad \dot{y}(0)=e.$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}=\frac{e^y\cos t}{(2-y)(6t+2)},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}\right)\frac{1}{\dot{x}(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$

$$= \frac{(e^y \dot{y}\cos t - e^y \sin t)(2-y)(6t+2) - e^y \cos t\left[6(2-y) - \dot{y}(6t+2)\right]}{(2-y)^2(6t+2)^2}$$

$t = 0, y(0) = 1, \dot{y}(0) = e$代入

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = \frac{2e^2 - 3e}{4}.$$